

Comenzado el	domingo, 17 de mayo de 2026, 18:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 17 de mayo de 2026, 19:16
Tiempo empleado	21 minutos 25 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si luego de ejecutar operaciones de fila, a una matriz aumentada que representa un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se ha obtenido $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$, esto indica que:

- ☐ a. El sistema no tiene solución.
- ☒ b. $y=0$  Dado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_{13} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_{23} \end{cases}$$

Si se llegase a una matriz escalonada:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Tomando la segunda fila, sería equivalente a decir que el sistema debe cumplir con:

$$y = 0$$

- ☐ c. El sistema tiene infinitas soluciones.

La respuesta correcta es: $y=0$

Califica 

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si luego de ejecutar operaciones de fila, a una matriz aumentada que representa un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se ha obtenido $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$, esto indica que el sistema:

- ☒ a. Tiene infinitas soluciones. ✓

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Esto se traduce en $x + y = 3 \rightarrow x = 3 - y$

Lo que implica que el valor de x , depende del valor de y , donde y puede tomar una infinita cantidad de valores.

- ☐ b. Una solución es $x=0$.
- ☐ c. No tiene soluciones.

La respuesta correcta es: Tiene infinitas soluciones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz aumentada del sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$, es

- ☒ a. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$ ✓
- $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$
- $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$
- ☐ b. $\left(\begin{array}{cc|c} x & y & 3 \\ x & -y & 1 \end{array}\right)$
- ☐ c. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$

La respuesta correcta es: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$

Califica 🏆

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las características que tiene la matriz L, en la descomposición LU?

- ☐ a. Es una matriz rectangular simétrica.
- ☐ b. Es una matriz triangular superior.
- ☒ c. Es una matriz triangular inferior. ✓ Una de las características de la matriz L, es que se trata de una matriz triangular inferior.

La respuesta correcta es: Es una matriz triangular inferior.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para detectar inconsistencias durante la eliminación, en la matriz aumentada aparece típicamente una fila del tipo:

- ☒ a. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix}$ ✓ Una matriz con una fila de ceros en A y no cero en b, implica una contradicción, es decir que no se tiene solución.

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix} \rightarrow 0=1$ (contradicción)

- ☐ b. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ c. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$

La respuesta correcta es: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix}$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por lo general, ¿Qué característica principal tiene la matriz L en la descomposición LU?

Califica 

- ☒ a. Los elementos de su diagonal principal son iguales a 1. ✓ En descomposición LU, la matriz L es triangular inferior unitaria que asegura una factorización única si existe.
- ☐ b. Es una matriz triangular superior.
- ☐ c. Es una matriz rectangular simétrica.

La respuesta correcta es: Los elementos de su diagonal principal son iguales a 1.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La sustitución hacia atrás resuelve:

- ☐ a. Sistemas triangulares inferiores.
- ☒ b. Sistemas triangulares ✓ Tras la eliminación, el sistema queda en forma triangular superior, apto para sustitución hacia atrás.
- ☐ c. Sistemas simétricos definidos positivos.

La respuesta correcta es: Sistemas triangulares superiores.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} -x - y = -5 \\ x - y = 1 \end{cases}$, es

- ☐ a. $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$
- ☐ b. $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$
- ☒ c. $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$ ✓

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -5 \\ 0 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{F_2}{2}} \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

La respuesta correcta es: $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$ Califica 

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$, es

☐ a. $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|7 \end{pmatrix}$

☒ b. $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|2 \end{pmatrix}$ ✓

$$\begin{cases} -x - y = -5 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad (A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 1 & -1|1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & -2|-4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{F_2}{2}} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|2 \end{pmatrix}$$

☐ c. $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|3 \end{pmatrix}$

La respuesta correcta es: $\begin{pmatrix} 1 & 1|5 \\ 0 & 1|2 \end{pmatrix}$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si luego de ejecutar operaciones de fila, a una matriz aumentada que representa un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se ha obtenido $\begin{pmatrix} 1 & 1|3 \\ 0 & 0|1 \end{pmatrix}$, esto indica que el sistema:

☐ a. Una solución es $x=0$.

☐ b. Tiene infinitas soluciones.

☒ c. No tiene soluciones. ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 1|3 \\ 0 & 0|1 \end{pmatrix}$$

Tomando la segunda fila, sería equivalente a decir que el sistema debe cumplir con:

$$0 \cdot x + 0 \cdot y = 1$$

$$0 + 0 = 1$$

$$0 = 1 \rightarrow \text{Contradicción}$$

La respuesta correcta es: No tiene soluciones.

Califica 🏆

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆